

中国科学院大学
2013 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、(本题满分 10 分, 每小题 5 分)

- (1) 函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是连续函数, $a > 0$, 则函数 $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} a & f(x) \geq a \\ f(x) & -a < f(x) < a \\ -a & f(x) \leq -a \end{cases}$$

一定是 (B)

- A. 有界可微函数 B. 有界连续函数
C. 连续可微函数 D. 以上结论都不正确

- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+2n+1} + \frac{2}{n^2+2n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+2n+n} \right) = (C)$

- A. 1 B. ∞ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

- (3) 函数 $f(x) = (x + 2 \cos x)^2$ 在区间 $[0, \pi/2]$ 上的最大值是 (C)

- A. $\frac{\pi^2}{36} + \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + 1$ B. $\frac{\pi^2}{36} + \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + 2$ C. $\frac{\pi^2}{36} + \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + 3$ D. $\frac{\pi^2}{4}$

- (4) 函数 $f(x) = x(x+1) \cdots (x+20)$, 下面四个结论正确的是 (D)

- A. $f'(-1) > 0, f'(-2) > 0$ B. $f'(-1) > 0, f'(-2) < 0$
C. $f'(-1) < 0, f'(-2) < 0$ D. $f'(-1) < 0, f'(-2) > 0$

- (5) 已知 $g(x) \cdot \int_0^2 f(x) dx = 10$, 则 $\int_0^2 f(x) dx \cdot \int_0^2 g(x) dx = (A)$

- A. 20 B. 10 C. 5 D. 不能确定

- (6) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt[3]{x^4+y^{12}}} = (D)$

- A. 0 B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C. $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ D. 不存在

- (7) $f(u)$ 区间内可导且 $f'(u) > 0, f(0) = 0, L$ 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $y = x$ 和 y 轴所夹弧段, 则弧长的曲线积分 $c_1 = \int_L f(2xy) ds$ 和 $c_2 = \int_L f(2x^2 - 1) ds$ 满足 (B)

- A. $c_1 > 0, c_2 > 0$ B. $c_1 > 0, c_2 < 0$ C. $c_1 < 0, c_2 > 0$ D. $c_1 < 0, c_2 < 0$

- (8) 设二阶齐次常系数微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的任一解 $y(x)$ 满足当 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow 0$ 的时候, 则实数 a, b 满足 (A)

- A. $a > 0, b > 0$ B. $a > 0, b < 0$ C. $a < 0, b > 0$ D. $a < 0, b < 0$

- (9) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域是 (A)

- A. $[-2, 0)$ B. $(-2, 0)$ C. $(-2, 0]$ D. $[-2, 0]$

(10) 过点 $(0, 0, 1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t - 4 \\ z = 2t \end{cases}$ 及 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-1}$ 都平行的平面方程为 (C)

A. $5x + 2y - z + 1 = 0$

B. $5x - y - 3z + 3 = 0$

C. $3x + y - z + 1 = 0$

D. $-3x - y + z + 1 = 0$

二、(本题满分 10 分) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(x^x - 1)}$ 。

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(x^x - 1)} = e^0 = 1$

三、(本题满分 10 分) 求微分方程 $y'' = y'(y - 3)$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = -\frac{5}{2}$ 的解。

解: $y = \frac{6}{1+5e^3}$, 初次降阶后利用初始条件确定第一个积分常数。

四、(本题满分 10 分) 求函数 $f(x) = \pi^2 - x^2$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数。

解:

$$f(x) = \frac{2}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{4}{n^2} \cos nx$$

在 $x = -\pi$ 处收敛于 0, 在 $-\pi < x < \pi$ 处收敛于 $\pi^2 - x^2$

五、(本题满分 10 分) 求曲面积分 $\iint_S xydydz + z^2dxdy$, 其中 S 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧 (法向量与 z 轴正向量夹角为锐角的一侧) 及 $z = 1$ 的下侧围成的有向曲面。

解: $\iint_S xydydz + z^2dxdy = -\frac{\pi}{2}$

六、(本题满分 10 分) 假设函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$ 且对于 $x \geq 1$,

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且不大于 $1 + \frac{\pi}{4}$ 。

解: 证明略, 构造函数 $g(x) = 1 - \frac{\pi}{4} + \arctan x$

- 七、(本题满分 10 分) 设两个连续函数 f, g 满足: 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) + g(x) \neq 0$ 。证明存在唯一的数 a ($0 \leq a \leq 1$) 使得

$$\int_a^1 |f(x)| dx = \int_0^a g^2(x) dx$$

解: 证明略, 构造函数 $F(t) = \int_0^t g^2(x) dx - \int_a^1 |f(x)| dx$

- 八、(本题满分 10 分) 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_x^{2x} |\cos t| dt = \frac{2}{\pi}$$

解: 证明略, 利用夹逼法 $k\pi \leq x \leq (k+1)\pi$

- 九、(本题满分 10 分) 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} - xe^x \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 。

解: $f(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{\pi}{8}xe^x$, $f(x)' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} - \frac{\pi}{8}(1+x)e^x$

- 十、(本题满分 10 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\eta) = (b^2 + ab + a^2 + 2) \frac{f'(\xi)}{3\xi^2 + 2}$$

解: 证明略, 利用柯西中值定理和拉格朗日中值定理, $b^3 - a^3 = (b-a)(b^2 + ab + a^2)$

- 十一、(本题满分 10 分) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且对任意的 $x \in [0, 2]$, 有 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$ 。证明: 对于任意 $x \in [0, 2], |f'(x)| \leq 2$ 成立。

解: 证明略, 在 x 点处进行泰勒展开, 放缩